

Esame 19/09/2024

gli altri esercizi sono uguali all'esame dell'11-02-25

5. (6) Definire brevemente il concetto di ricorsione e di ricorsione in coda. Si consideri il programma ricorsivo a destra e si descriva che cosa calcola mostrando anche il calcolo sulla lista (3,6,9). Trasformare quindi tale programma in un programma ricorsivo in coda. Mostrare poi il funzionamento dell'algoritmo fornito sulla lista (3,6,9).

```
lista function (lista list){  
  if (length(list) = 0) then return ();  
  else return concat(car(list) + 1, function(cdr(list)));  
}
```

NOTA: Data una lista list, $length(list)$ restituisce la sua lunghezza, $car(list)$ restituisce il primo elemento, $cdr(list)$ restituisce tutta la lista tranne il primo elemento, $concat$ concatena due liste (se un elemento non è una lista, $concat$ lo converte prima in lista). $()$ è la lista vuota.

Esecuzione su (3,6,9)

$Function((3,6,9)) \rightarrow concat(3+1, Function((6,9))) = (4,7,10)$

else $\rightarrow concat(6+1, Function((9))) = (7,10)$

else $\rightarrow concat(9+1, Function(())) = (10)$

then $()$

La funzione somma 1 a tutti gli elementi della lista senza cambiarne l'ordine

Programma ricorsivo in coda

```
lista function(lista list) {  
  function-rc(list, ());  
}
```

```
lista function-rc(lista list, lista res) {  
  if length(list) == 0 return res;  
  else return function-rc(cdr(list), concat(car(list) + 1, res));  
}
```

Esecuzione su (3,6,9)

$Function((3,6,9)) \rightarrow Function-rc((3,6,9), ())$

else $\rightarrow Function-rc((6,9), (4))$

else $\rightarrow Function-rc((9), (4,7))$

else $\rightarrow Function-rc((), (4,7,10))$

then $\rightarrow (4,7,10)$

return